

ASIGNACIÓN 7. GESTIÓN DE ARCHIVOS

Objetivo: Esta asignación tiene por finalidad repasar aspectos relevantes de la temática de la gestión de archivos del sistema operativo

Indicaciones generales para el desarrollo de la asignación:

1. **Fecha máxima para el envío: martes 04 de junio de 2024. Hora tope: 11:59 pm**
2. Elabore para la parte Teórica:
 - a) Una presentación **en formato .pdf** con lo investigado
 - b) No olvide colocar la bibliografía fuente en el documento
3. El documento debe ser enviado al correo sistemasoperativosfacytuc@gmail.com y en el asunto del correo, colocar el número de la asignación, nombres y apellidos del estudiante y número de cédula.
4. Debe estar preparado para compartirlo durante la clase **Asignaciones enviadas fuera del tiempo no serán revisadas.**

Parte Teórica

Investigar sobre los siguientes aspectos de la Gestión de Archivos y preparar una presentación:

- pdf11
1. Gestión del espacio libre: Mapas de bits, Listas enlazadas, Cuotas. (Windows/Unix)
 2. Rendimiento: Buffer caché. Algoritmos de remoción, Políticas de escritura, enlaces (físico y simbólico), ubicación de los nodos-i. (Windows/Unix)
 3. Consistencia del sistema de archivos: Estado de los bloques. Bloques defectuosos. (Windows/Unix)
 4. Confiabilidad del Sistema de Archivos: Hw, Sw. (Windows/Unix)
 5. Definición de los términos Seguridad y Protección
 6. Seguridad: Objetivo. Amenazas a la seguridad. Autenticación del usuario. Ataques genéricos y específicos a la seguridad. Criptografía.
 7. Protección: Objetivo de la protección. Dominios de Protección, Matriz de Protección. Listas de Control de Acceso y Capacidades. Mecanismos de llave y cerradura. Comparación. Seguridad y protección en Linux y Windows. (Muestre cada uno con ejemplos y gráficos)

Parte Práctica

Desarrollar la respuesta a los siguientes ejercicios para ser revisados en clase (No enviar al correo):

1. Un planificador de disco que tiene 200 registros (del 0 al 199). Se acaba de atender una Petición en el registro 137 y ahora se está accediendo al registro 118. La cola de peticiones pendientes es: 13, 149, 88, 191, 93, 150, 101, 183, 134. Realizar un diagrama para cada uno de los siguientes algoritmos de planificación de disco: FCFS, SSTF, SCAN y LOOK. Calcular el número de pistas que atraviesa la cabeza para satisfacer cada una de las peticiones.
2. Se quiere dar formato a una memoria USB de 4GB con un sistema de archivos que admite los siguientes modelos de asignación de espacio: indexado simple (un solo nivel) y FAT. En ambos casos, se trabaja con enlaces de 16 bits y con bloques de datos de 64KB. Para cada uno de los dos modelos, calcular:
 - a) El tamaño máximo que puede llegar a tener un archivo.
 - b) ¿Cuántos bloques en total ocupará un fichero de 100.000 bytes?Un sistema operativo utiliza una estructura de nodos-i similar a la de Unix. Los bloques son

de 2 KB, las entradas de los nodos-i dedican 10 bytes para indicar el tamaño de los archivos y 8 bytes a los punteros de los bloques. El nodo-i tiene 16 entradas de direccionamiento directo, una de direccionamiento indirecto simple y otra de direccionamiento indirecto doble. La tabla de archivos abiertos tiene una entrada para cada archivo abierto con un campo de 10 bytes que indican el desplazamiento.

a) Calcular el tamaño máximo de un archivo que utiliza toda la capacidad del disco.

b) ¿Se modificaría el tamaño si el puntero a los bloques fuera de 4 KB? ¿Por qué?

3. Un sistema de archivos UNIX tiene bloques de 1 KB y direcciones de disco de 4 bytes. ¿Cuál es el tamaño de archivo máximo si los nodos-i contienen 10 entradas directas y una entrada indirecta sencilla, una doble y una triple?
4. Determine el número de accesos físicos a disco necesarios, como mínimo en un sistema UNIX para ejecutar la siguiente operación:
fd = open ("lib/agenda/direcciones", RD ONLY)
Suponga que la caché del sistema está inicialmente vacía
5. Dado un disco de 2,5 GB que use bloques de 512 bytes y use la técnica de gestión de espacio libre de vector de bits o mapa de bits. ¿Qué tamaño (en KB) debe poseer el vector o mapa de bits para controlar los bloques libres?